45

Учебный том / 9 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Подобие и степень точки

Находить произведения отрезков секущих и проверять соответствие вершин.

Что нужно знать

Подобие по двум углам, вписанный угол.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Отметить равные углы

02 Записать подобие

03 Сравнить произведения

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

У подобных треугольников равны соответствующие углы, а соответствующие стороны пропорциональны. Записывайте вершины в порядке соответствия: неверный порядок даёт обратное или совсем другое отношение.

Если хорды AB и CD окружности пересекаются внутри в P, то PA·PB = PC·PD. Доказательство: у треугольников APC и DPB равны вертикальные углы при P, а углы A и D опираются на одну дугу BC. Из подобия PA/PD = PC/PB получается нужное произведение.

Для точки вне окружности действует равенство произведений расстояний до ближней и дальней точек каждой секущей. Оно следует из подобия по общему углу при P и равенству углов, опирающихся на одну дугу, с учётом развёрнутого угла. Для касательной PT получается PT^2. Формула использует расстояние от P до дальней точки, не длину хорды.

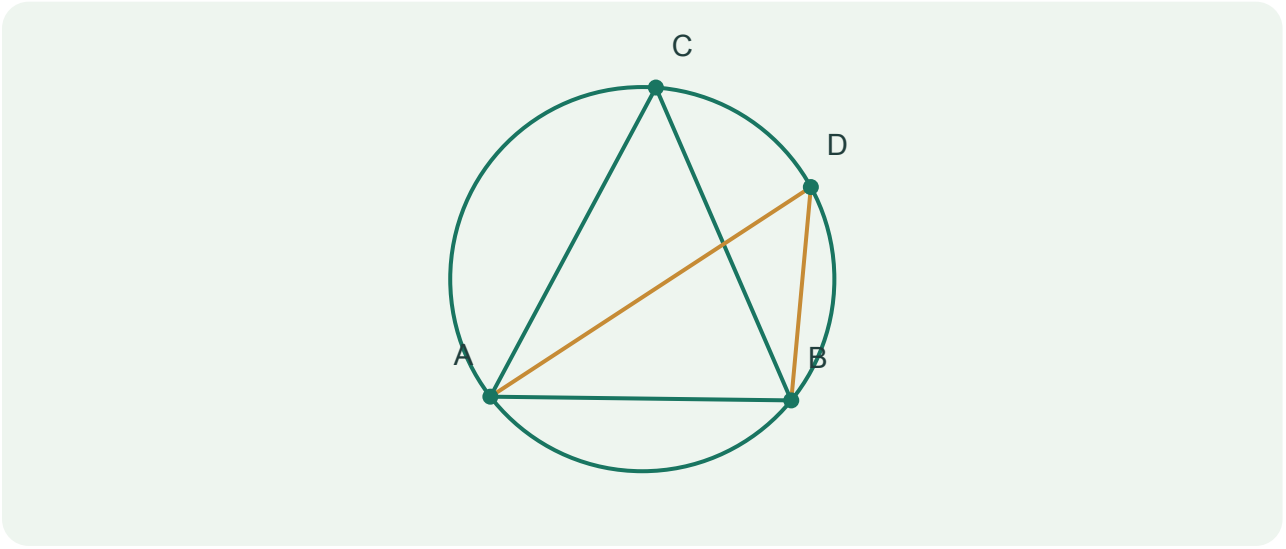


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Для внешней точки P с порядком P,A,B произведение равно PA·PB. Подставить AB вместо PB — значит взять расстояние не от той точки.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Хорды AB и CD пересекаются в P. Известно PA = 3, PB = 8, PC = 4. Найдите PD.

По теореме о пересечении хорд 3 · 8 = 4 · PD, поэтому PD = 6. Суммы длин частей равными быть не обязаны: AB = 11, CD = 10.

Решите самостоятельно

45.1 / Разминка

Из P проведена секущая: PA = 5, AB = 7, порядок P,A,B. Найдите степень P.

45.2 / На тот же метод

Для двух секущих PA = 3, PB = 12, PC = 4. Найдите PD.

45.3 / Перенос идеи

Из внешней точки P касательная имеет длину 12. На секущей ближняя точка в 8 единицах от P. Найдите длину хорды.

45.4 / Контроль

Внутри окружности две пересекающиеся хорды делятся в P на части 2 и 18, 3 и x. Какая хорда длиннее?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

45.1 Сначала найдите PB.

45.2 Приравняйте произведения.

45.3 Квадрат касательной равен произведению.

45.4 Сперва найдите x, потом сложите части.

Решения

45.1 / Разбор

PB = 12, произведение равно 60.

45.2 / Разбор

3 · 12 = 4 · PD, ответ 9.

45.3 / Разбор

PB = 144/8 = 18, AB = 18 − 8 = 10.

45.4 / Разбор

x = 36/3 = 12. Длины 20 и 15, поэтому длиннее первая хорда.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01933 · Высшая проба · 2022 · № 5

02 З-01301 · ВсОШ · 2016 · № 9.7

03 З-00086 · ВсОШ · 2026 · № 7.2

04 З-02193 · Турнир городов · 2023 · № 4

05 З-01972 · Высшая проба · 2003 · № 5

06 З-01756 · ВсОШ · 2014 · № 9.7

07 З-01254 · ВсОШ · 2017 · № 9.2

08 З-02203 · Турнир городов · 2023 · № 5

09 З-01405 · ВсОШ · 2014 · № 9.4

10 З-01889 · Высшая проба · 2024 · № 10.3

11 З-05727 · Ломоносов · 2025 · № 3

12 З-01096 · ВсОШ · 2023 · № 9.7

3-01933 · Высшая проба · 2022 · 9–10 · № 5

3-01930 Высшая проба 2022 9–10 № 2

Задание 2 (20 баллов).
В треугольнике ABC точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Точки A_2, B_2, C_2 – середины ломанных BAC, ABC, ACB соответственно (точка называется *серединой ломанной* если принадлежит ломанной и делит ее на две ломанных равной длины). Докажите, что прямые A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 проходят через одну точку.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01930

3-01933 Высшая проба 2022 9–10 № 5

Задание 5 (40 баллов).
M – середина стороны BC треугольника ABC. Касательные, проведённые из M к вписанной окружности треугольника ABC, касаются этой окружности в точках P, Q. Касательные из M к вневписанной окружности ABC, касающейся стороны BC, касаются этой окружности в точках R, S. Прямые PQ, RS пересекаются в точке X. Оказалось, что $AX = AM$. Найдите угол $\angle BAC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01933

3-01950 Высшая проба 2003 9 № 4

Задание 4 (23 балла).

Четырехугольник ABCD вписан в окружность ω. Точки M, N лежат на сторонах AD, CD соответственно. Прямые, проходящие через M, N и параллельные соответственно AB, BC, пересекаются в точке P, лежащей внутри четырехугольника ABCD; а прямая BP повторно пересекает ω в точке Q, лежащей на дуге CD, не содержащей точки B. Докажите, что точки M, N, P, Q лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01950

3-01952 Высшая проба 2003 9 № 6

Задание 6 (32 балла).

В вершине A правильного треугольника ABC со стороной 3n метров (где n – натуральное число), стоит невидимый точечный робот, а в точке пересечения медиан треугольника ABC лежит мина. Роботу можно отдавать команду сдвинуться на 1 метр в любом из 6 направлений, параллельных сторонам треугольника. Любую команду робот может проигнорировать, но тогда обязан исполнить следующую за ней, если она приказывает двигаться в том же направлении. Кроме того, если команда приказывает выйти за границы треугольника – робот стоит на месте и это не считается игнорированием команды. При каких n можно заставить робота наехать на мину?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01952

3-01301 · ВсОШ · 2016 · 9 · № 9.7

3-01290 ВсОШ 2016 9 № 9.4 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

на одна клетка, то она не может быть центральной (иначе вторая клетка той же доминошки также лежала бы в кресте). Значит, даже если клетка креста вырезана, остаток его как раз и является T-тетрамино. В обоих случаях мы добились требуемого.

10 класс

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01290

3-01300 ВсОШ 2016 9 № 9.6

равна $81 \cdot 10^{\ldots}$.

9.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01300

3-01301 ВсОШ 2016 9 № 9.7

9.7. Окружность ω вписана в треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Вневписанная окружность этого треугольника касается стороны BC в точке A'. Точка X выбирается на отрезке $A'A$ так, что отрезок $A'X$ не пересекает ω. Касательные, проведённые из X к ω, пересекают отрезок BC в точках Y и Z. Докажите, что сумма $XY + XZ$ не зависит от выбора точки X.

(*И. Митрофанов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01301

3-01677 ВсОШ 2016 9 № 9.2

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC, $AB = BC$. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая, проходящая через точку C' параллельно BC, пересекает отрезки AB и AC в точках M и P соответственно. Докажите, что M — середина отрезка $C'P$. (*Б. Обухов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01677

3-01325 ВсОШ 2015 9 № 9.2

$x_0 + x_1 = \ldots a$, $x_0 + x_2 = \ldots b$, откуда $x_0 + x_1 + x_2 = \ldots a \ldots b \ldots x_0 = 0$.

9.2. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01325

3-00086 · ВсОШ · 2026 · 10 · № 7.2

3-00078 ВсОШ 2026 10 № 5.2

Задача 5.2. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 4$, $BC = 3$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00078

3-00079 ВсОШ 2026 10 № 5.3

Задача 5.3. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 7$, $BC = 5$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00079

3-00080 ВсОШ 2026 10 № 5.4

Задача 5.4. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 10$, $BC = 6$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00080

3-00085 ВсОШ 2026 10 № 7.1

Задача 7.1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 10°$ и $\angle DBC = 92°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00085

3-00086 ВсОШ 2026 10 № 7.2

Задача 7.2. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 94°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00086

3-00087 ВсОШ 2026 10 № 7.3

Задача 7.3. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 13°$ и $\angle DBC = 93°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00087

3-00088 ВсОШ 2026 10 № 7.4

Задача 7.4. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 96°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00088

З-02193 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 4

З-02181 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [4] Четырёхугольник *ABCD* выпуклый, его стороны *AB* и *CD* параллельны. Известно, что углы *DAC* и *ABD* равны, а также углы *CAB* и *DBC* равны. Обязательно ли *ABCD* – квадрат?

Александр Тертерян

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02181

З-02182 Турнир городов 2023 8–9 № 3

3. [5] У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02182

З-02191 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [6] В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $^1/_6$.

Александр Юран

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02191

З-02193 Турнир городов 2023 8–9 № 4

4. [7] Дан треугольник *ABC* с углом *A*, равным 60°. Его вписанная окружность касается стороны *AB* в точке *D*, а вневписанная окружность, касающаяся стороны *AC*, касается продолжения стороны *AB* в точке *E*. Докажите, что перпендикуляр к стороне *AC*, проходящий через точку *D*, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек *E* и *C*. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02193

З-02197 Турнир городов 2023 8–9 № 6

6. [10] Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n-1$ горизонтальных разрезов и $n-1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02197

3-01972 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 5

3-01972 Высшая проба 2003 9 № 5

5. На сколько частей могут делить плоскость 7 различных касательных к данной окружности? Приведите примеры для всех ответов и докажите, что других не существует.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01972

3-01991 Высшая проба 2002 9 № 3

3. Имеется три типа фигурок. Тип A: квадраты 2×2. Тип B: прямоугольники 3×2, из которых вырезана одна угловая клетка. Тип C: прямоугольники 3×2, из которых вырезаны две противоположные угловые клетки. Из этих фигурок составлен прямоугольник 20×17. Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано?

Тип A  , Тип B  , Тип C  .

Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано? Фигурки можно как угодно поворачивать и переворачивать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01991

3-01992 Высшая проба 2002 9 № 4

4. Треугольник ABC, в котором $AB > AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN = \angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01992

3-02015 Высшая проба 2002 9 № 3

3. У Пети есть линейка длиной 10 см (то есть с помощью неё нельзя проводить отрезки длиной больше 10 см), и циркуль с максимальным раствором 6 см (то есть с помощью него невозможно рисовать окружности радиуса больше 6 см). Делений на линейке и циркуле нет, то есть измерять расстояния ими нельзя.

На листе бумаги нарисованы две точки. Известно, что расстояние между ними равно 17 см. Покажите, как Петя может соединить эти точки отрезком, используя только ту линейку и циркуль, которые у него есть.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02015

3-02050 Высшая проба 2002 9 № 3

3. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90^\circ$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02050

3-01756 · ВсОШ · 2014 · 9 · № 9.7

3-01744 ВсОШ 2014 9 № 9.2 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

ем $\angle PO_1O_2 = \angle PO_2O_1$. Но $\angle PO_2O_1$ — это внешний угол для треугольника OO_2C; поэтому $\angle PO_2O_1 = \angle PCO + \angle O_2OC = (\angle ACB + \angle BOC)/2$. Аналогично, $\angle PO_1O_2 = \angle PO_1O = \angle PDO + \angle O_1OD = (\angle BDA + \angle AOD)/2$. Значит, $\angle BDA = \angle ACB = \angle CAD$. Таким образом, треугольник AOD равнобедренный ($AO = OD$) и, аналогично, $BO = OC$. Отсюда треугольники AOB и COD равны, и $AB = CD$.

Второе решение. Обозначим вершины ромба через P, O_1, Q, O_2, как и в первом решении. Поскольку четырёхугольник PO_1QO_2 — ромб, расстояние между прямыми O_2P и O_1Q равно расстоянию между прямыми O_1P и O_2Q, то есть

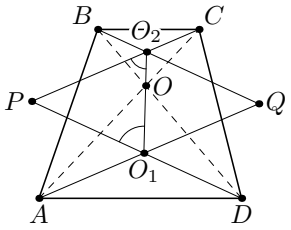


Рис. 1

$$AC\sin(\angle CAD/2) = BD\sin(\angle BDA/2).$$

Так как вершины B и C равноудалены от прямой AD, имеем

$$AC\sin\angle CAD = BD\sin\angle BDA.$$

Деля второе полученное равенство на первое и используя тождество $\sin\alpha = 2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)$, получаем

$$\cos(\angle CAD/2) = \cos(\angle BDA/2).$$

Так как оба угла CAD и BDA меньше 180°, получаем, что $\angle CAD = \angle BDA$. Как и в первом решении, заключаем, что $AB = CD$.

Замечание. Из решения следует, что $ABCD$ — равнобокая трапеция или прямоугольник.

Комментарий. Замечено лишь, что для равнобокой трапеции условие задачи выполнено — 0 баллов.

Доказано, что точки O, O_1 и O_2 лежат на одной прямой — 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01744

3-01756 ВсОШ 2014 9 № 9.7

9.7. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC? (*Г. Жуков*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01756

3-01436 ВсОШ 2011 9 № 9.2

9.2. Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника POQ лежит на прямой AC. (*Т. Емельянова, Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01436

3-01254 · ВсОШ · 2017 · 9 · № 9.2

3-01623 ВсОШ 2018 9 № 9.9 · продолжение

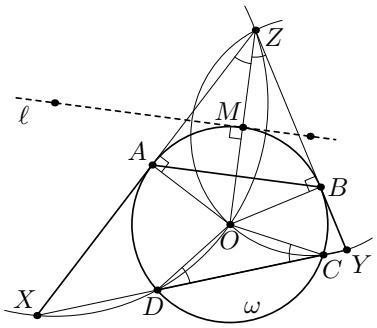


Рис. 1

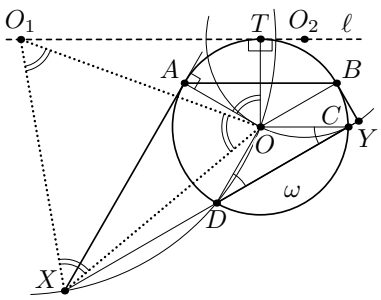


Рис. 2

чит, треугольник OO_1X равносторонний, поэтому $\angle XOO_1 = 60^\circ = \angle AOT$. Следовательно, $\angle TOO_1 = \angle AOX$. Кроме того, $OT = OA$ и $OO_1 = OX$, а значит, треугольники TOO_1 и AOX равны. Отсюда $\angle OTO_1 = \angle OAX = 90^\circ$, то есть точка O_1 лежит на касательной к ω в точке T. Аналогично, центр O_2 окружности, описанной около $\triangle COY$, также лежит на этой касательной; значит, прямая ℓ совпадает с этой касательной.

Замечание. Последний аргумент можно оформить по-другому. Поскольку треугольники AOT и XOO_1 равносторонние, при повороте с центром в точке O на 60° прямая AX переходит в прямую TO_1, а окружность ω переходит в себя. Так как прямая AX касается ω, то и прямая TO_1 также касается ω.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01623

3-01254 ВсОШ 2017 9 № 9.2

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Окружность ω проходит через вершины B и C и вторично пересекает сторону AB и диагональ BD в точках X и Y соответственно. Касательная, проведенная к окружности ω в точке C, пересекает луч AD в точке Z. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01254

3-01267 ВсОШ 2017 9 № 9.7

9.7. Неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 60^\circ$, вписан в окружность Ω. На биссектрисе угла BAC выбрана точка A', а на биссектрисе угла ABC — точка B' так, что $AB' \parallel BC$ и $BA' \parallel AC$. Прямая $A'B'$ пересекает Ω в точках D и E. Докажите, что треугольник CDE равнобедренный. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01267

3-02203 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 5

3-02203 Турнир городов 2023 10–11 № 5

5. [10] Хорда DE описанной около треугольника ABC окружности пересекает стороны AB и BC в точках P и Q соответственно, точка P лежит между D и Q. В треугольниках ADP и QEC провели биссектрисы DF и EG. Оказалось, что точки D, F, G, E лежат на одной окружности. Докажите, что точки A, P, Q, C лежат на одной окружности.

Азамат Марданов

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02203

3-02351 Турнир городов 2021 10–11 № 1

1.

а) Выпуклый пятиугольник разбили непересекающимися диагоналями на три треугольника. Могут ли точки пересечения медиан этих треугольников лежать на одной прямой? (2)

б) Тот же вопрос для невыпуклого пятиугольника. (2)

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02351

3-02547 Турнир городов 2017 10–11 № 4

4.

а) Может ли некоторый шар высекать на гранях какого-нибудь правильного тетраэдра круги радиусов 1, 2, 3 и 4? (2)

б) Тот же вопрос, если радиус шара должен быть равен 5. (3)

Михаил Евдокимов

5. В левой нижней клетке доски 100×100 стоит фишка. Чередуя горизонтальные и вертикальные ходы в соседнюю по стороне клетку (первый ход — горизонтальный), она дошла сначала до левой верхней клетки, а потом до правой верхней. Докажите, что найдутся две такие клетки A и B, что фишка не менее двух раз делала ход из A в B. (5)

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02547

3-01405 · ВсОШ · 2014 · 9 · № 9.4

3-01404 ВсОШ 2014 9 № 9.3

9.3. В выпуклом n-угольнике проведено несколько диагоналей. Про-

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01404

3-01404 ВсОШ 2014 9 № 9.3 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

ведённая диагональ называется *хорошей*, если она пересекается (по внутренним точкам) ровно с одной из других проведённых диагоналей. Найдите наибольшее возможное количество хороших диагоналей. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01404

3-01405 ВсОШ 2014 9 № 9.4

9.4. Точка M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > BC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Касательные к Ω, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке P. Отрезки BP и AC пересекаются в точке S. Пусть AD — высота треугольника ABP. Окружность ω, описанная около треугольника CSD, пересекает окружность Ω в точке $K \neq C$. Докажите, что $\angle CKM = 90°$. (*В. Шмаров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01405

3-01415 ВсОШ 2014 9 № 9.6

9.6. Трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD вписана в окружность Ω. Окружность ω проходит через точки C, D и пересекает отрезки CA, CB в точках A_1, B_1 соответственно. Точки A_2 и B_2 симметричны точкам A_1 и B_1 относительно середин отрезков CA и CB соответственно. Докажите, что точки A, B, A_2 и B_2 лежат на одной окружности. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $CA_2 \cdot CA = CB_2 \cdot CB$. Поскольку $AA_1 = CA_2$ и $BB_1 = CB_2$, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AC = BB_1 \cdot BC$.

Пусть D_1 — вторая точка пересечения ω с AD (см. рис. 1). Из симметрии имеем $AD = BC$ и $AD_1 = BB_1$. Из теоремы о произведении длин отрезков секущих теперь получаем $AA_1 \cdot AC = AD_1 \cdot AD = BB_1 \cdot BC$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры окружностей ω и Ω соответственно; оба этих центра лежат на сере-

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01415

З-01889 · Высшая проба · 2024 · 10 · № 10.3

З-01889 Высшая проба 2024 10 № 10.3

Задача 10.3. *(15 баллов)* В треугольнике ABC точка I — центр вписанной окружности, точки E и F — основания биссектрис BI и CI соответственно. Прямая AI пересекает описанную около треугольника EIF окружность в точке $T \neq I$. Докажите, что ортоцентр треугольника AEF равноудалён от точек T и I.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01889

З-01891 Высшая проба 2024 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Окружность ω описана около треугольника ABC. Биссектриса AL пересекает ω в точке $S \neq A$. Докажите, что длина проекции отрезка AS на прямую AB больше длины отрезка AL.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01891

З-01912 Высшая проба 2023 10 № 10.2

Задача 10.2. *(15 баллов)* Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC$. На стороне CD нашлась точка N такая, что $\angle DNB = 90°$. Докажите, что $AD + NC = DN$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01912

З-01916 Высшая проба 2023 10 № 10.6

Задача 10.6. *(20 баллов)* Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Известно, что $AH^2 = BH^2 + CH^2$. На описанной окружности треугольника ABC нашлись точки D и E такие, что $CE \parallel AB$ и $BD \parallel AC$. Докажите, что точка H лежит на прямой DE.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01916

Задачник **Официальный разбор**

3-05727 · Ломоносов · 2025 · 11 · № 3

3-05727 Ломоносов 2025 11 № 3

Задача 3

В-1 В окружность радиуса 3 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $3, 3, 3\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

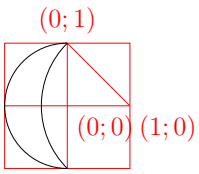
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05727

3-05732 Ломоносов 2024 11 № 2

Задача 2

В-1

Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.



К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса 0.5. Найдите площадь получившейся фигуры.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05732

3-05737 Ломоносов 2024 11 № 8

Задача 8

В-1 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(3, 4, 5), (11, 10, 6), (5, 8, 9)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05737

3-05753 Ломоносов 2022 11 № 7

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM = 5$, $MC = 3$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05753

3-01096 · ВсОШ · 2023 · 9 · № 9.7

3-01096 ВсОШ 2023 9 № 9.7

9.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01096

3-01110 ВсОШ 2022 9 № 9.5

9.5. Пусть CE — биссектриса в остроугольном треугольнике ABC. На внешней биссектрисе угла ACB отмечена точка D, а на стороне BC — точка F, причём $\angle BAD = 90^\circ = \angle DEF$. Докажи-

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01110

3-01110 ВсОШ 2022 9 № 9.5 · продолжение

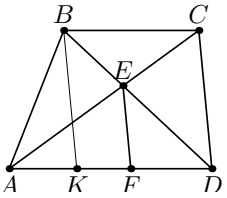
XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

те, что центр окружности, описанной около треугольника CEF, лежит на прямой BD. (*И. Фролов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01110

3-01126 ВсОШ 2022 9 № 9.9

9.9. На плоскости отмечены N точек. Любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. При каком наибольшем N это возможно? (*Е. Бакаев*)



Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01126